

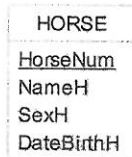
الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer: (1pt/ correct answer)

1- Which expression regarding an entity is wrong?

- a- It has properties that describe it.
- b- It absolutely must have a date
- c- It is a concrete or an abstract thing.
- d- It must have an identifier.

2- In the following schema, which expression is correct?



- a- SexH is a good idea.
- b- HorseNum is an identifier.
- c- NameH is an association.
- d- All the answers are wrong.

3- In CDM, Inheritance :

- a- Consolidate entities in a single, to eliminate redundancy.
- b- Save space in storage.
- c- The two answers (a) and (b) are correct.
- d- none of the above.

4- Which of the following names is not related to the Conceptual Data Model?

- a- Entity
- b- Object
- c- Association
- d- Aggregation

5- For the following CDM, which model of LDM is correct?

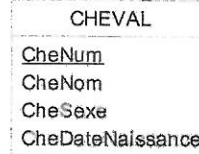
- a- Agent (AgentNum, Name, DepNum#)
Department (DepNum, Name, AgentNum#)
- b- Agent (AgentNum, Name)
Department (DepNum, Name)
Belongs (AgentNum#, DepNum#)
- c- Agent (AgentNum, Name)
Department (DepNum, Name)
Belongs (AgentNum#, DepNum#)
- d- All the previous answers are wrong.

I- Choisir la réponse correcte: (1pt/ réponse correcte).

1- Quelle expression concernant une entité est fausse ?

- a- Elle a des propriétés qui la décrivent.
- b- Elle doit absolument avoir une date.
- c- Elle est une chose concrète ou abstraite.
- d- Elle doit avoir un identifiant.

2- Dans le schéma suivant, quelle expression est correcte ?



- a- CheSexe est une bonne idée.
- b- CheNum est un identifiant.
- c- CheSexe est une association.
- d- Toutes les réponses sont fausses.

3- En MCD, l'héritage:

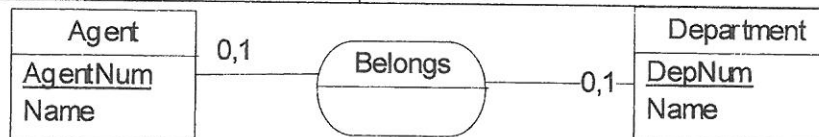
- a- Regroupe des entités en une seule, pour éviter la redondance.
- b- Fait gagner de la place en stockage.
- c- Les deux réponses (a) et (b) sont correctes
- d- Aucune des réponses.

4- Parmi les appellations suivantes, laquelle n'est pas liée au Modèle Conceptuel de Données ?

- a- Entité
- b- Objet
- c- Association
- d- Agrégation

5- Quel modèle de MLD est correct pour le MCD suivant ?

- a- Agent (AgentNum, Name, DepNum#)
Department (DepNum, Name, AgentNum#)
- b- Agent (AgentNum, Name)
Department (DepNum, Name)
Belongs (AgentNum#, DepNum#)
- c- Agent (AgentNum, Name)
Department (DepNum, Name)
Belongs (AgentNum#, DepNum#)
- d- Toutes les réponses précédentes sont fausses.



II -

A person is characterized by: a number, a last name, a first name and an address. He can be a student or an employee. In addition to the common properties, a student has the property "date of birth" and an employee has the property "salary".

- 1- All people are students and some students are employees.
- 2- A person must be a student or an employee but not both at the same time.

For each of the previous 2 cases, propose a CDM.

3 pts

II -

Une personne est caractérisée par : un numéro, un nom, un prénom et une adresse. Elle peut être un étudiant ou un employé. En plus des propriétés communes, un étudiant possède la propriété « date de naissance » et un employé possède la propriété « salaire ».

- 1- Toutes les personnes sont des étudiants et certains étudiants sont des employés.
- 2- Une personne doit être un étudiant ou un employé mais pas les deux à la fois.

Pour chacun des 2 cas précédents, proposer un MCD.

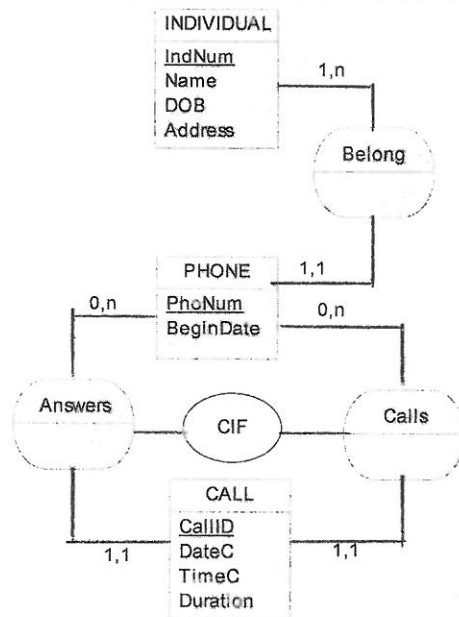
III -

Establish the Logical Data Model (LDM) of the following CDM.

3 pts

III -

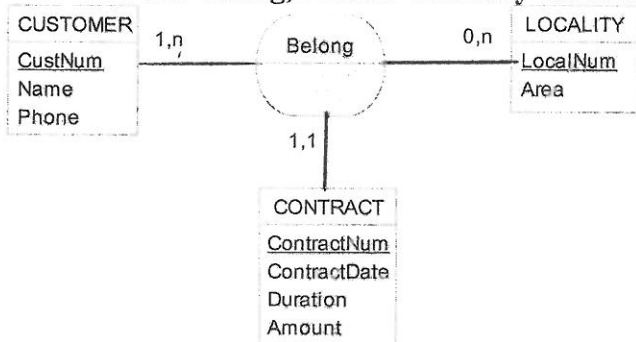
Etablir le Modèle Logique des Données (MLD) du MCD suivant.



IV -

Suppose a real estate company whose activity consists in renting locals, is modeled according to the diagram below. Each contract is signed by a single customer and concerns a single locality.

This model is wrong, redraw correctly the MCD.

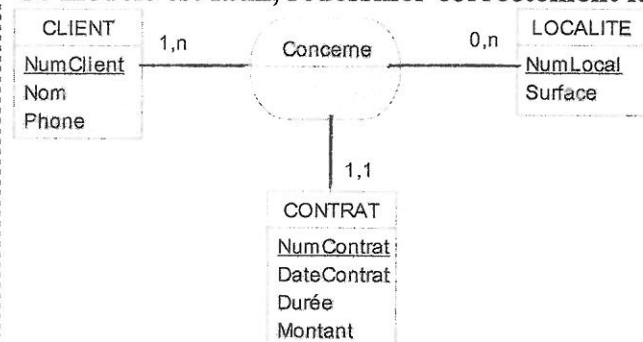


3 pts

IV -

Supposons une société immobilière dont l'activité consiste à louer des locaux, est modélisée selon le schéma ci-après. Chaque contrat est signé par un seul client et concerne un seul local.

Ce modèle est faux, redessiner correctement le MCD.



V -

A university sports club wants to:

- Keep for each subscription of a member: a number and a registration date.
- Know when registering, the sports (code and designation) chosen as well as the desired level (beginner, intermediate or advanced) for each of these sports.
- Record information of its members who may be either students, teachers or university employees.
- Know for each member: surname, first name, date of birth, gender and phone.

- 1- Establish the data dictionary for the previous case (designation, size, type, and constraints).
- 2- Draw the corresponding Conceptual Data Model.

6 pts

V -

Le club sportif d'une université veut :

- Garder pour chaque inscription d'un adhérent ou membre: un numéro et une date d'inscription.
- Connaître lors de l'inscription, les sports (code et désignation) choisis ainsi que le niveau désiré (débutant, moyen ou avancé) pour chacun de ces sports.
- Enregistrer les informations des adhérents qui peuvent être soit des étudiants, soit des enseignants ou soit des employés de l'université.
- Connaître pour chaque membre: le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et le téléphone.

- 1- Etablir le dictionnaire des données (désignation, taille, type et contraintes) du cas précédent.
- 2- Dessiner le Modèle Conceptuel des Données correspondant.